

Chapter 3

导数与微分

3.1 导数与微分概念

3.1.1 导数的概念

1. 导数

定义 3.1: 导数

设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (3.1)$$

存在, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并称此极限值为 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数, 记为

$$f'(x_0), \text{ 或 } y'|_{x=x_0}, \text{ 或 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} \quad (3.2)$$

如果上述极限不存在, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处不可导.

【注】常用的导数定义的等价形式有

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (3.3)$$

2. 左右导数

定义 3.2: 左导数

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 及其某个左邻域内有定义, 若左极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (3.4)$$

存在时, 则称该极限值为 $f(x)$ 在点 x_0 处的左导数, 记为 $f'_-(x_0)$.

定义 3.3: 右导数

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 及其某个右邻域内有定义, 若右极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (3.5)$$

存在时, 则称该极限值为 $f(x)$ 在点 x_0 处的**右导数**, 记为 $f'_+(x_0)$.

定理 3.1: 导数存在定理

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的充分必要条件是它在该点处左导数与右导数都存在且相等.

3. 区间上导函数**定义 3.4: 区间上可导及导函数****(1) 开区间内可导:**

如果 $y = f(x)$ 在开区间 (a, b) 内每一点都可导, 则称 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导. 此时对于 (a, b) 内的每一点 x , 都对应一个导数值 $f'(x)$, 常称 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 在 (a, b) 内的**导函数**, 简称为**导数**.

(2) 闭区间上可导:

若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, 且 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 都存在, 则称 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导.

练习 3.1: 1994 数三

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的

- (A) 左, 右导数都存在. (B) 左导数存在但右导数不存在.
(C) 左导数不存在但右导数存在. (D) 左, 右导数都不存在.

练习 3.2: 1990 数四、五

设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足等式 $f(1+x) = af(x)$, 且有 $f'(0) = b$, 其中 a, b 为非零常数, 则

- (A) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不可导.
(B) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = a$.
(C) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = b$.
(D) $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$.

3.1.2 微分的概念

定义 3.5: 微分

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义, 如果函数的增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 可以表示为

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), (\Delta x \rightarrow 0) \quad (3.6)$$

其中 A 为不依赖于 Δx 的常数, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微, 称 $A\Delta x$ 为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处相应于自变量增量 Δx 的微分, 记为

$$dy = A\Delta x \quad (3.7)$$

定理 3.2

函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且有

$$dy = f'(x_0) \Delta x = f'(x_0) dx \quad (3.8)$$

在点 x 处, 常记 $dy = f'(x)dx$.

练习 3.3: 1988 数一、二、三

若函数 $y = f(x)$ 有 $f'(x_0) = \frac{1}{2}$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 该函数在 $x = x_0$ 处的微分 dy 是
 (A) 与 Δx 等价的无穷小. (B) 与 Δx 同阶的无穷小.
 (C) 比 Δx 低阶的无穷小. (D) 比 Δx 高阶的无穷小.

3.1.3 导数与微分的几何意义

1. 导数的几何意义

- 导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率.
- $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处必有切线, 其切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \quad (3.9)$$

- $f'(x_0) \neq 0$, 则此曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的法线方程为

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad (3.10)$$

- $f'(x_0) = 0$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处有水平切线 $y = f(x_0)$.

【注】若函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处有切线, 反之则不然. 例如曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 在点 $(0, 0)$ 处有切线 $x = 0$ (y), 但函数 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x = 0$ 处不可导 ($f'(0) = \infty$).

2. 微分的几何意义

- 微分 $dy = f'(x_0)dx$ 在几何上表示曲线 $y = f(x)$ 的切线上的增量.
- $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y = f(x)$ 上的增量.
- $\Delta y \approx dy$.

3. 一阶微分形式不变性

对于复合函数的微分, 由如下结果

定理 3.3: 一阶微分形式不变性

设函数 $y = f(u)$ 与 $u = g(x)$ 都可微, 则复合函数 $y = f(g(x))$ 也可微, 且

$$df(g(x)) = f'(g(x))g'(x)dx \quad (3.11)$$

也可以写成

$$df(u) = f'(u)du \quad (3.12)$$

其中 $u = g(x)$ 是中间变量, x 是自变量. 我们发现, 这个式子与以 u 为自变量的函数 $y = f(u)$ 的微分 $df(u) = f'(u)du$ 在形式上完全相同, 因此, 无论 u 是自变量还是中间变量, 其微分形式相同, 此属性称为一阶微分形式不变性.

练习 3.4: 2004 数一

曲线 $y = \ln x$ 上与直线 $x + y = 1$ 垂直的切线方程为 _____.

3.1.4 连续、可导、可微之间的关系

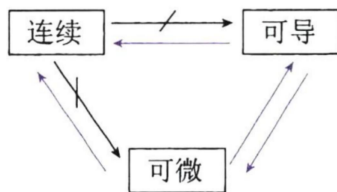


图 3.1: 连续、可导、可微之间的关系

练习 3.5: 2020 数一

设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.
- (B) 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.
- (C) 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$.
- (D) 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$.

3.2 导数公式及求导法则

3.2.1 基本初等函数导数公式

$$(1) (C)' = 0$$

$$(2) (x^a)' = ax^{a-1}$$

$$(3) (a^x)' = a^x \ln a$$

$$(4) (e^x)' = e^x$$

$$(5) (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(6) (\ln |x|)' = \frac{1}{x}$$

$$(7) (\sin x)' = \cos x$$

$$(8) (\cos x)' = -\sin x$$

$$(9) (\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(10) (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(11) (\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(12) (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(13) (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(14) (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(15) (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(16) (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

3.2.2 求导法则

1. 有理运算法则

方法 3.1: 有理运算法则

设 $u = u(x), v = v(x)$ 在 x 处可导, 则

$$(1) (u \pm v)' = u' \pm v';$$

$$(2) (uv)' = u'v + uv';$$

$$(3) \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

2. 复合函数求导

方法 3.2: 复合函数求导——链式法则

设 $u = \varphi(x)$ 在 x 处可导, $y = f(u)$ 在对应点处可导, 则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在 x 处可导, 且

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(u)\varphi'(x) \quad (3.13)$$

练习 3.6: 1995 数二

设 $y = \cos(x^2) \sin^2 \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____.

练习 3.7

设函数 $f(x)$ 可导, 试证

- (1) 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $f'(x)$ 是偶函数;
- (2) 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $f'(x)$ 是奇函数;
- (3) 若 $f(x)$ 是周期函数, 则 $f'(x)$ 也是周期函数.

练习 3.8: 2022 数三

已知函数 $f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$, 则 $f'''(2\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 隐函数求导法

方法 3.3: 隐函数求导法

设 $y = y(x)$ 是由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的可导函数, 为求得 y' , 可在方程 $F(x, y) = 0$ 两边对 x 求导, 可得到一个含有 y' 的方程, 从中解出 y' 即可.

【注】 y' 也可由多元函数微分法中的隐函数求导公式 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ 得到.

练习 3.9: 1993 数三

函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^2 + y^2) + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$

4. 反函数的导数

方法 3.4: 反函数的导数

若 $y = f(x)$ 在某区间内单调可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 则其反函数 $x = \varphi(y)$ 在对应区间内也可导, 且

$$\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}, \text{ 即 } \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} \quad (3.14)$$

5. 参数方程求导

方法 3.5: 参数方程求导

设 $y = y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases} (\alpha < t < \beta)$ 确定的函数, 则

- (1) 若 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 都可导, 且 $\varphi'(t) \neq 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \quad (3.15)$$

- (2) 若 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 都二阶可导, 且 $\varphi'(t) \neq 0$, 则

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \varphi''(t)\psi'(t)}{\varphi'^3(t)} \quad (3.16)$$

练习 3.10: 2020 数一

$$\text{设 } \begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1}, \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}), \end{cases} \text{ 则 } \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

6. 对数求导法

方法 3.6: 对数求导法

如果 $y = y(x)$ 的表达式由多个因式的乘除，乘幂构成，或是幂指函数的形式，则可先将函数取对数，然后两边对 x 求导.

练习 3.11: 2005 数二

$$\text{设 } y = (1 + \sin x)^x, \text{ 则 } dy|_{x=\pi} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

练习 3.12

$$\text{设 } y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}, \text{ 求 } y'.$$

3.3 高阶导数

3.3.1 高阶导数概念

定义 3.6: 高阶导数

如果 $y' = f'(x)$ 作为 x 的函数在点 x 可导, 则称 y' 的导数为 $y = f(x)$ 的二阶导数, 记为 y'' , 或 $f''(x)$, 或 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

一般地, 函数 $y = f(x)$ 的 n 阶导数为 $y^{(n)} = [f^{(n-1)}(x)]'$, 也可记为 $f^{(n)}(x)$ 或 $\frac{d^n y}{dx^n}$. 即 n 阶导数就是 $n-1$ 阶导函数的导数.

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0 + \Delta x) - f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} \end{aligned} \quad (3.17)$$

【注】 如果函数 $f(x)$ 在点 x 处 n 阶可导, 则在点 x 的某邻域内 $f(x)$ 必定具有一切低于 n 阶的导数.

3.3.2 常用高阶导数公式

方程 3.1: 高阶导数公式

$$\begin{aligned} (1) \quad & (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right) \\ (2) \quad & (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right) \\ (3) \quad & (u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)} \\ (4) \quad & (uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)} \end{aligned} \quad (3.18)$$

练习 3.13

设 $y = \sin 3x$, 求 $y^{(n)}$.

练习 3.14

设 $y = x^2 \cos x$, 求 $y^{(n)}$.

本章练习

导数定义

练习 3.15: 1994 数三

已知 $f'(x_0) = -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

练习 3.16: 2013 数一

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y - x = e^{x(1-y)}$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.

练习 3.17: 2018 数一、二、三

下列函数中, 在 $x = 0$ 处不可导的是

- (A) $f(x) = |x| \sin |x|$. (B) $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$.
 (C) $f(x) = \cos |x|$. (D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$.

练习 3.18: 1989 数三

设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的一个充分条件是

- (A) $\lim_{h \rightarrow +\infty} h \left[f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a) \right]$ 存在.
 (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h}$ 存在.
 (C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在.
 (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在.

复合函数、隐函数、参数方程求导

练习 3.19: 1993, 数三

设 $y = \sin[f(x^2)]$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

练习 3.20: 2022, 数二

已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 确定, 则 $y''(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

练习 3.21: 2021 数一、二

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1, \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

高阶导数

练习 3.22: 2007 数二、三

设函数 $y = \frac{1}{2x+3}$, 则 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

练习 3.23: 2015 数二

函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

导数几何意义

练习 3.24: 2011 数三

曲线 $\tan(x + y + \frac{\pi}{4}) = e^y$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

练习 3.25: 2013 数二

曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

练习 3.26: 1997 数一

对数螺线 $r = e^\theta$ 在点 $(r, \theta) = (e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

练习 3.27: 2016 数二

已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动, 记坐标原点与点 P 间的距离为 l . 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0 , 则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时, l 对时间的变化率是 $\underline{\hspace{2cm}}$.